



Tareas de Minería de Datos

José Emmanuel Muñoz de Jesús

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Materia: Minería de Datos

13 de mayo de 2026



1 Cronología de definiciones de Minería de Datos (DM)

La minería de datos ha evolucionado con el paso del tiempo conforme ha crecido la cantidad de información almacenada en sistemas digitales. A continuación se presenta una cronología con algunas de las definiciones más importantes, propuestas por distintos autores a lo largo de los años.

1.1 1989 – Gregory Piatetsky-Shapiro

En los primeros años, la minería de datos surge como una necesidad para encontrar información útil dentro de grandes volúmenes de datos.

“El proceso de extraer conocimiento que sea útil y que no sea evidente a simple vista a partir de grandes conjuntos de datos.”

(Piatetsky-Shapiro, 1989)

1.2 1996 – Usama Fayyad

Con el crecimiento de las bases de datos, Fayyad introduce el concepto de minería de datos dentro del proceso conocido como KDD (Knowledge Discovery in Databases).

“La minería de datos es una etapa central del proceso de descubrimiento de conocimiento, donde se aplican métodos y algoritmos para encontrar patrones válidos, nuevos y útiles en los datos.”

(Fayyad et al., 1996)

1.3 1997 – Jiawei Han y Micheline Kamber

Estos autores ampliaron el concepto y lo hicieron más accesible para su aplicación práctica.

“El proceso de descubrir patrones interesantes y conocimiento útil a partir de grandes cantidades de datos almacenados en bases de datos, almacenes de datos u otros repositorios de información.”

(Han y Kamber, 1997)

1.4 2000 – Margaret H. Dunham

Con el avance de la tecnología, la minería de datos comienza a relacionarse con otras áreas como la estadística y el aprendizaje automático.

“La combinación de técnicas de estadística, aprendizaje automático y sistemas de bases de datos con el objetivo de analizar grandes volúmenes de información y obtener conocimiento útil.”

(Dunham, 2000)

1.5 2005 – Ian H. Witten y Eibe Frank

En esta etapa, el enfoque se centra en el uso de algoritmos inteligentes.

“Aplicar técnicas de aprendizaje automático para descubrir patrones y modelos a partir de grandes conjuntos de datos.”

(Witten y Frank, 2005)

1.6 2011 – Pang-Ning Tan, Michael Steinbach y Vipin Kumar

En definiciones más recientes, la minería de datos se presenta como una herramienta clave para la toma de decisiones.

“El proceso de analizar datos con el fin de descubrir patrones significativos y reglas que puedan apoyar la toma de decisiones en distintos contextos.”

(Tan et al., 2011)

Conclusión

La minería de datos ha pasado de ser una técnica básica para buscar información, a convertirse en una disciplina fundamental que combina bases de datos, estadística y aprendizaje automático. Su objetivo principal sigue siendo transformar grandes cantidades de datos en conocimiento útil para la toma de decisiones.

Referencias

- [1] Piatetsky-Shapiro, G. (1989). *Knowledge discovery in databases*.
- [2] Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). From data mining to knowledge discovery in databases. *AI Magazine*.
- [3] Han, J., & Kamber, M. (1997). *Data Mining: Concepts and Techniques*. Morgan Kaufmann.
- [4] Dunham, M. H. (2000). *Data Mining: Introductory and Advanced Topics*. Prentice Hall.
- [5] Witten, I. H., & Frank, E. (2005). *Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques*. Morgan Kaufmann.
- [6] Tan, P. N., Steinbach, M., & Kumar, V. (2011). *Introduction to Data Mining*. Pearson.